KEYENCE

96M18548

レーダー式レベルセンサ
FR シリーズ
ロングレンジ
(FR-LM(H)20(L)/LP(H)20(L)/LS20(L))
取扱説明書

FR シリーズの機能の詳細や具体的な使用方法は、「FR シリーズ ユーザーズマニュアル」に記載されています。「FR シリーズ ユーザーズマニュアル」をお持ちでない場合は、キーエンスの HP からダウンロードしてください。もしくは、最寄りの営業所までご連絡ください。< キーエンス HP>www.keyence.co.jp

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、いつでも使用できるように大切に保管してください。

記号の見方

この取扱説明書では、次のような記号を用いて重要な部分がひとめでわかるようにしています。必ずお読みください。

危険	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、結果的に死亡又は重傷を引き起こす危害が発生します。
警告	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、結果的に死亡又は重傷を引き起こす危害が発生する可能性があります。
注意	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、中程度の傷害又は軽傷を引き起こす危害が発生する可能性があります。
注記	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、商品自体の損害（自損）のみならず、他の財物に対する損傷を引き起こす可能性があります。
重要	かならずおこなう操作などについての注意を示しています。
ポイント	誤りやすい操作などについての注意を示しています。
参考	本文の理解を深める事項や、知っておくと役に立つ情報を示しています。

安全にご使用いただくために

■ 一般的な注意事項

危険	• 人体、および人体の一部を保護する目的でこの商品を使用しないでください。 • この商品は、防爆エリアで使用することを想定していない商品ですので、防爆エリアでは決して使用しないでください。 • この商品の動作状態によって人および財物に大きな危害が及ぶ可能性のある用途（発電所、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器、娯楽遊具等）では使用しないでください。
警告	• FR-SH01(C) は、溶出が懸念される用途（飲料、食品用など）には使用しないでください。また、FR-LM(H)20(L)/LP(H)20(L) を溶出が懸念される用途（飲料、食品用など）に使用する際はフェルール取付具 (OP-88888/88889/89245) を必ず使用してください。 • この商品を当社の規定通りに使用いただけない場合、商品の保護が有効に機能しない可能性があります。 • この商品を設置する際は、装置全体のリスクアセスメントを実施し、適切なリスク低減がなされていることを確認してください。異常発生時でも装置全体が安全に動作するよう、この商品を介さずに適切な保護手段を設けてください。
注意	• 始業または操作時には、当社の商品の機能、および性能が正常に作動していることを確認してから使用してください。 • 当社の商品が万一故障した場合、各種の損害を防止するための十分な安全対策を施してください。
注記	• サニタリ仕様（FR-LS20(L)）は使用前に洗浄してください。 • 当社の商品をその他の機器と組み合わせてご使用になる場合、使用条件や環境などにより、機能および性能を十分に発揮できない場合がありますので、ご検討の上ご使用ください。 • この商品を酸性又はアルカリ性の媒体に使用する場合や、サニタリ環境、又は電気メッキ等の用途で使用する際には、センサの材質の媒体へ対する耐性を確認してください。

■ 媒体についての注記事項

注記	媒体中の導電成分が本体の底部に付着すると、測定値が上限値オーバーになることがあります。本体底部を清掃して付着物を取り除いてください。

■ 取り扱いについての注意事項

注意	• 高温液体を検出する場合、商品の金属部も高温になり、火傷をするおそれがあります。操作時は、金属部に触れないでください。 • 本体のねじ部は鋭利なため、触らないでください。

■ 設置についての注意事項

注意	事故の原因になりますので、次のような場所は避けて設置してください。 • 本体に耐環境性以上の振動や衝撃が加わる場所 • 周囲の温度が使用周囲温度の範囲外の場所 • 本体周囲の湿度が～ 85%RH（結露しないこと）以外の場所 • 急激な温度変化のある場所 • 揮発性可燃物、溶剤や腐食性ガスがある場所 • 強磁界、強電界の発生する場所
注記	耐ノイズ性を向上させるために、次の点に配慮して設置してください。誤動作の原因となる場合があります。 • IO-Link 使用時、電源ケーブルのケーブル長は 20m 以下としてください。 • 動力線からできるだけ離して取り付けてください。 • 強電界および強磁界を発生する機器（ソレノイド、チョッパーなど）からできるだけ離して取り付けてください。 • 入出力信号線と、動力線や高圧線は別配管してください。 電源について • 電源に重畳したノイズにより誤動作するおそれがあります。電源に絶縁トランスを使用した直流安定化電源を使用してください。 • 市販のスイッチングレギュレーターを使用する場合は、必ずフレームグランド端子を接地してください。 • 本書に記載の推奨設置条件に従わなかった場合、検出が安定しない場合があります。

規制および規格に関する注意事項

■ CE および UKCA マーキングについて

当社は、以下の要件に基づき、この商品がEU指令および英国法規制の必須要求事項を満たしていることを確認しています。EU 諸国および英国にてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。

● RE 指令(CE) および Radio Equipment Regulations(UKCA)

- 動作周波数: 58 - 63GHz
- 最大無線出力:
  FR-S(H)01(C): -12.81dBm (0.05mW)
  FR-LM(H)20/LP(H)20/LS20: -5.89dBm (0.26mW)
  FR-LM(H)20L/LP(H)20L/LS20L: -17.36dBm (0.018mW)

これらの要件は、この商品を組み込んだ機械装置全体が RE 指令および Radio Equipment Regulations の必須要求事項を満たすことを保証するものではありません。機械装置全体に対する適合性の確認は、機械装置製造者の責務となります。

■ CSA 認証について

この商品は以下の CSA 規格及び UL 規格に適合し、CSA 認証を取得しています。

- 適用規格　CAN/CSA C22.2 No.61010-1
  UL61010-1

CSA 認定品としてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。

- 過電圧カテゴリ I
- 汚染度 3　(FR-S(H)01(C)/SA1/SA2/SA1C/SA0/LS20(L))
- 汚染度 4　(FR-LM(H)20(L)/LP(H)20(L))
- 高度 5000m 以下に設置してください。
- CEC (Canadian Electrical Code) 及び NEC (National Electrical Code) に規定される Class 2 出力をもつ CSA/UL Listing 認証電源を使用してください。
- FR-LM(H)20(L)/LP(H)20(L) は屋外仕様です。ただし、屋外で使用する場合、保護カバーFR-LMP1 を使用してください。
- FR-LM(H)20(L) を屋外で使用する場合、周囲温度 40 ℃以下にし、「画面の明るさ」で [無操作時消灯] を選択してください。
- FR-LP(H)20(L) を屋外で使用する場合、周囲温度 45 ℃以下にしてください。

■ 無線に関する注意事項

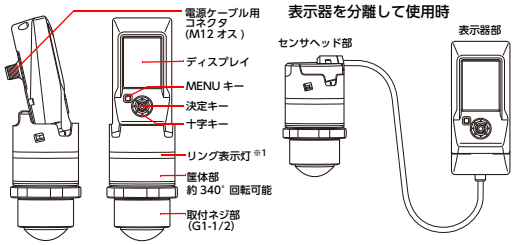
- FR シリーズは、60GHz 帯を使用しています。
- FR シリーズを使用する国または地域の規則、規約、規制および法律に必ず従って使用してください。
- 無線 LAN 機器、電子レンジ、工業用加熱設備、医療用高周波設備など本機 と同一周波数帯を使用する機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、測定速度が低下したり測定ができなくなる場合があります。
- この機器の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
  1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運営されていないことを確認してください。
  2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が生じた場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
  3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、次の連絡先にお問い合わせください。
  連絡先：株式会社キーエンス　　電話：06-6379-1151
- 本機の分解、改造は電波法で禁じられていますので、絶対におこなわないでください。本機は、日本国電波法に基づく特定無線設備に該当し、電波法に定められる基準に従って工事設計認証を取得しております。

梱包品の確認

- 本体
- 取扱説明書
- 注意書き (FR-LP20(L) のみ)

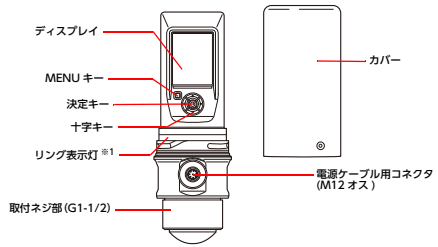
システム構成例と各部名称

■ 標準モデル、薬液モデル：FR-LM20(L)/LP20(L)



※1「表示灯パターン」の設定により赤・黄・緑に点灯します。

■ サニタリモデル：FR-LS20(L)

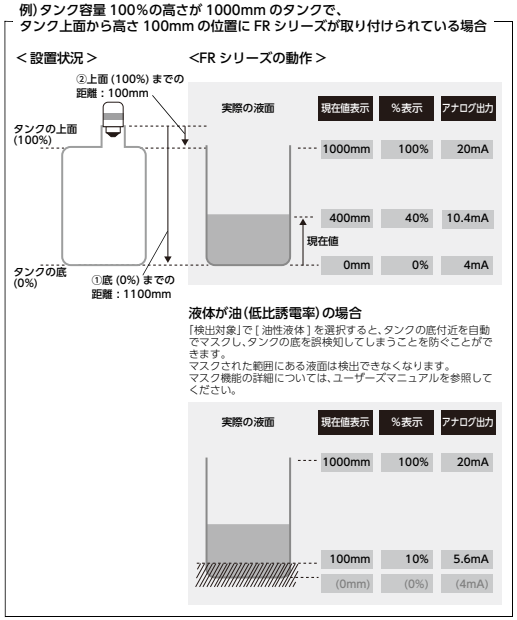


※1「表示灯パターン」の設定により赤・黄・緑に点灯します。

商品の概要

FR シリーズは、
①センサ本体基準面からタンクの底 (0%) までの距離と
②センサ本体基準面からタンクの上面 (100%) までの距離
を指定することで、タンク底からの液体 / 粉体のレベルを表示します。

例) タンク容量 100%の高さが 1000mm のタンクで、
タンク上面から高さ 100mm の位置に FR シリーズが取り付けられている場合



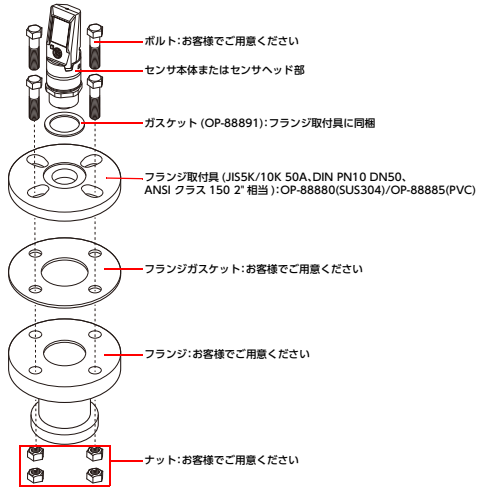
設置・取付

センサ本体、センサヘッドの取付

■ フランジノズル取付

1 フランジ取付具にガスケット (フランジ取付具に同梱)※をはめ、センサ本体またはセンサヘッド部をフランジ取付具に取り付けます。
推奨締め付けトルク：FR-LM20(L)：30N･m、FR-LP20(L)：15N･m

2 間にフランジガスケット※を入れてフランジ取付具をボルトとナットでフランジノズルに取り付けます。
※ 密閉しない場合、ゴムパッキンは不要です。

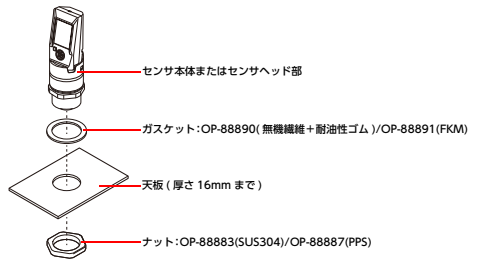


■ 天板に直接取付 (ナット取付)

1 天板に φ49 の穴を空けます。

2 センサ本体またはセンサヘッド部の取付ネジ部にガスケット※をはめ、センサ本体またはセンサヘッド部の取付ネジ部を天板の穴に入れます。

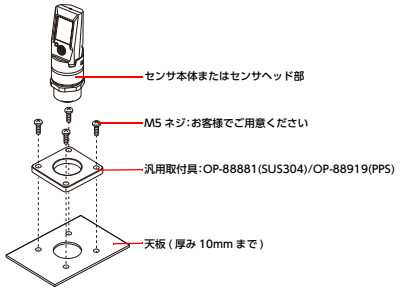
3 天板の裏からナットを取り付けます。
推奨締め付けトルク：FR-LM20(L)：30N･m、FR-LP20(L)：15N･m
※ 密閉しない場合、ガスケットは不要です。



■ 天板に直接取付（取付具使用、ナット不要）

1 センサ本体またはセンサヘッド部の取付ネジ部を汎用取付具に取り付けます。
推奨締め付けトルク：FR-LM20(L)：30N･m、FR-LP20(L)：15N･m

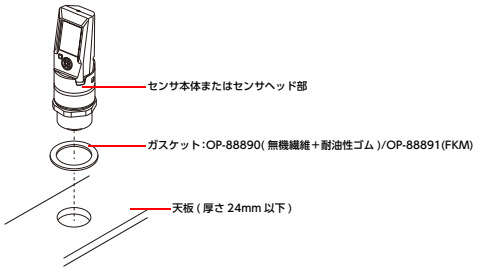
2 天板に φ49 の穴と取付具固定用のネジ穴 4 つをあけ、汎用取付具を天板にネジで固定します。



■ 天板に直接取付（ネジ取付）

1 天板に G1-1/2 ネジ穴を空けます。

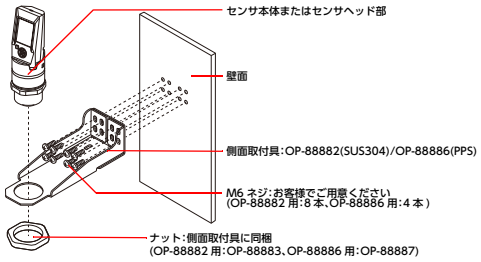
2 センサ本体またはセンサヘッド部の取付ネジ部にガスケット※をはめ、センサ本体またはセンサヘッド部の取付ネジ部を天板に取り付けます。
推奨締め付けトルク：FR-LM20(L)：30N･m、FR-LP20(L)：15N･m
※ 密閉しない場合、ガスケットは不要です。



■ 内壁に取付

1 側面取付金具を壁面に M6 ネジで取り付けます。

2 センサ本体またはセンサヘッド部の取付ネジ部を側面取付具の長穴に入れ、裏からナットを取り付けます。
推奨締め付けトルク：FR-LM20(L)：30N･m、FR-LP20(L)：15N･m



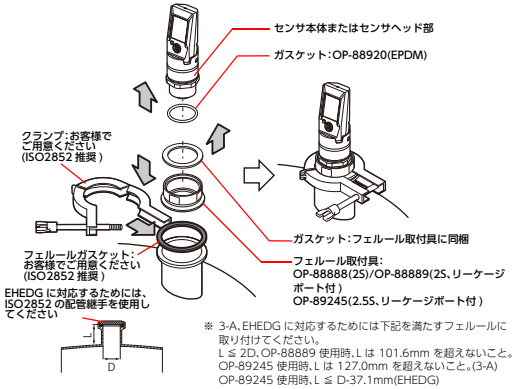
■ フェルール取付

1 センサ本体底面のレンズ部側面に沿うように OP-88920 を取り付けます。

2 フェルール取付具に同梱のガスケットをフェルール取付具の上面に取り付けます。

3 センサ本体またはセンサヘッドにフェルール取付具を取り付けます。
推奨締め付けトルク：FR-LM20(L)/LS20(L)：30N･m、FR-LP20(L)：15N･m

4 フェルールにフェルールガスケットを取り付け、クランプを使ってセンサを取り付けます。

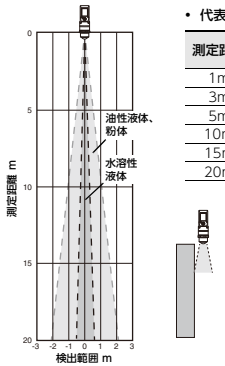


※ 3-A、EHEDG に対応するためには下記を満たすフェルールに取り付けてください。
L ≦ 2D、OP-88889 使用時、L は 101.6mm を超えないこと。
OP-89245 使用時、L は 127.0mm を超えないこと。(3-A)
OP-89245 使用時、L ≦ D-37.1mm(EHEDG)

FR-LS20(L) は、すべての内部表面を洗浄できるように取り付けること。(EHEDG、3-A)
自己排水できるよう垂直に取り付けること。(EHEDG、3-A)
3-A、EHEDG に対応するためには溶接部を 0.8umRa 以下に研磨してください。

推奨設置条件

FR シリーズには下記のような検出範囲特性があり、対象物によって考慮すべき範囲が異なります。
下記範囲内に金属の障害物がないように設置してください。
上記を満たせない場合はアジャスト機能を実行してください。
アジャスト機能について、詳細はFRシリーズ ユーザーズマニュアルを参照してください。



- 代表値（ロングレンジ）

測定距離	検出範囲	
	水溶性液体	油性液体、粉体
1m	約 φ100	約 φ260
3m	約 φ200	約 φ680
5m	約 φ310	約 φ1100
10m	約 φ570	約 φ2150
15m	約 φ830	約 φ3200
20m	約 φ1100	約 φ4250

※ 金属で凹凸が少ない壁面の場合、範囲内に壁面があっても問題ありません。

近距離は検出が不安定になる可能性があります。
想定される液面の上限位置より下記推奨距離を離して設置することを推奨します。ただし、泡や付着物がないような環境であれば、これより近距離でも使用できる場合があります。

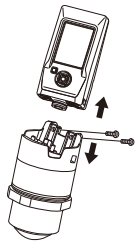
設置向きの調整

筐体部は約 340° 回転可能です。取付具などに固定後、六角部をスパナで固定しながら筐体部を回転させ、任意の向きにディスプレイを向けてください。

ポイント **サニタリモデル (FR-LS20(L)) の筐体部は回転しません。フェルール取付時に向きを調整してください。**

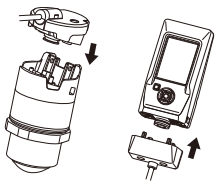
表示分離時の取付（標準モデル / 薬液モデル）

1 背面のネジ (FR-LM20(L)：M3 ネジ、FR-LP20(L)：M4 ネジ）2 本を取り外し、表示器を引き抜いて分離します。

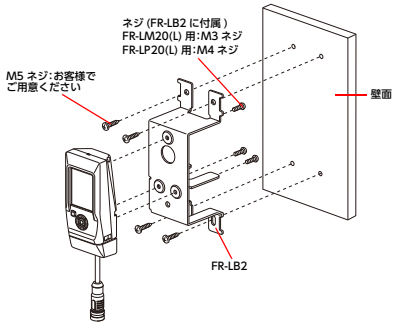


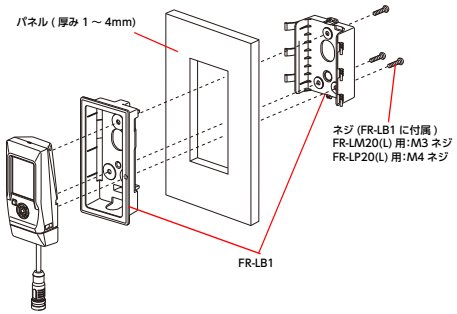
2 表示器とセンサヘッド部を分離ケーブル (FR-LMS5 または FR-LPS5) で接続し、それぞれ 2 か所ずつネジを締めて固定します。
推奨締め付けトルク：0.63N･m
(FR-LMS5)/0.2N･m(FR-LPS5)

ポイント **推奨締め付けトルクより大きなトルクをかけると、ネジが破損する可能性があります。**



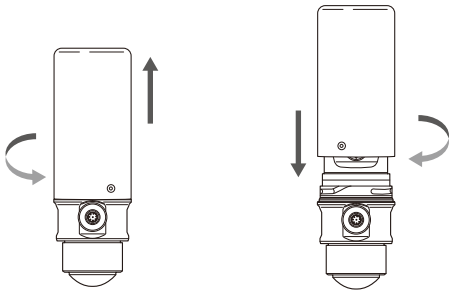
3 表示器をパネル取付具 FR-LB1 または背面取付具 FR-LB2 で固定します。





カバーの着脱方法（サニタリモデル）

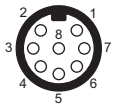
- カバー取り外し時
  反時計回りに回してからカバーを外してください。
- カバーを取り付け時
  カバーの凹み部を溝の入り口に合わせ、時計回りに回してください。



配線

■ ピン配置

- 電源ケーブル用コネクタピン配置



ピン番号	線色	説明
1	白	アナログ出力
2	茶	電源 24V DC
3	緑	制御出力 3
4	黄	制御出力 4
5	灰	制御出力 1
6	桃	制御出力 2※
7	青	0V
8	赤	制御出力 5

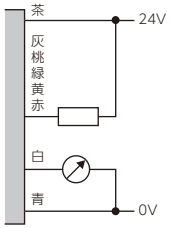
※ IO-Link 機器接続時は IO-Link 対応線

■ 配線図

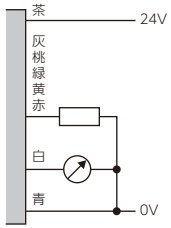
使用しない入力線は、単独で絶縁してください。

負荷（入力機器）　アナログ電流入力機器

- NPN



- PNP



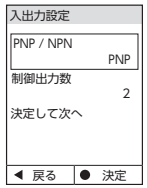
電源ケーブルの接続

1 電源ケーブル用コネクタに、電源ケーブルを差し込みます。

注記	コネクタを接続するときは、傾かないように差し込み、しっかりと締め付けてください。 締め付けが弱い場合、コネクタが緩み、接触不良となる恐れがあります。

初回起動時の初期設定

初回起動時は下記の初期設定を行ってください。
- 各パラメータの選択は△▽キー、決定は●決定キーで行います。
- ◁キーを押すと一つ前の画面に戻ることができます。



下線は初期値

Language/ 言語	ENGLISH　日本語　中文　DEUTSCH
PNP/NPN	PNP　NPN
制御出力数	0　1　2　3　4　5
検出対象	水溶性液体　油性液体　粉体
距離単位	mm　m
表示値スケーリング	OFF　ON
表示値単位 ※1	単位なし　mL　L　hL　m^3　g　kg　t　mm　m　%
小数点位置 ※1	99999　9999.9　999.99　99.999　9.9999
タンク形状 ※1	ストレートタンク　球状タンク　円筒タンク (横置き) 円錐底タンク　四角錐底タンク　傾斜底タンク　多点補正
底までの距離	0 ～ 25000mm
上面までの距離	0 ～ 25000mm
底部の高さ ※1※2	0 ～ 99999mm
タンク容量 ※1	0 ～ 99999
多点補正点数 ※1※3	2 ～ 32
1 点目 _ 高さ ※1※3※4	0 ～ 99999
1 点目 _ 現在値 ※1※3※4	0 ～ 99999
設定値 1 ※5	0 ～ 99999
出力論理 1 ※5	N.O.　N.C.
表示灯パターン ※6	No.1　No.2　No.3　緑のみ　消灯

※1 「表示値スケーリング」で [ON] 選択時のみ表示されます。
※2 「タンク形状」で [円錐底タンク]、[四角錐底タンク]、[傾斜底タンク] 選択時のみ表示されます。
※3 「タンク形状」で [多点補正] 選択時のみ表示されます。
※4 「多点補正数」で選択した値に応じて 2 点目～ 32 点目まで表示されます。
※5 「制御出力数」で選択した値に応じて 1 ～ 5 まで表示されます。「制御出力数」で [0] を選択した場合は表示されません。
※6 「制御出力数」の設定内容により選択できるパターン数が変わります

- **制御出力数**
  最大 5 つの出力と、1 つのアナログ出力があります。
  - 使用する制御出力の数を設定してください。
    設定した数だけ OUT1 から順番に制御出力が割り当てられます。
  - 制御出力を割り当てなかった IO には別の機能を割り当てられます。
    それぞれの機能詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してください。
  - 各制御出力はエリアモードにも変更できます。
    エリアモードについてはユーザーズマニュアルを参照してください。

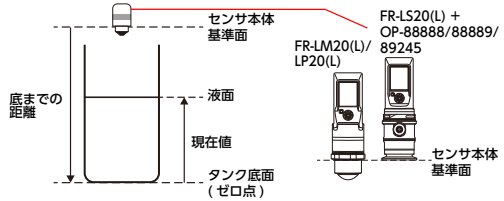
ピン番号	線色	名称	制御出力	補助出力		アナログ出力	IO-Link
				エラー	スタビリティ警報		
5	灰	制御出力 1	✓	✓	✓	-	-
6	桃	制御出力 2	✓	✓	✓	-	※
3	緑	制御出力 3	✓	✓	✓	-	-
4	黄	制御出力 4	✓	✓	✓	-	-
8	赤	制御出力 5	✓	✓	✓	-	-
1	白	アナログ出力	-	-	-	✓	-

※IO-Link 通信時は出力としては使用できませんが、OUT2 の機能は使用可能です。

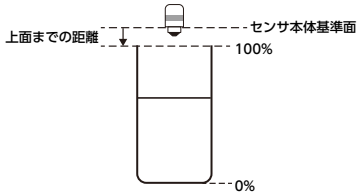
- **検出対象**
  測定対象の比誘電率が 3 以上の場合は [水溶性液体] を、3 未満の場合は [油性液体] を、粉体の場合は [粉体] を選択してください。
  [油性液体] を選択すると、タンクの底付近が自動でマスクされます。
  詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。

ポイント **誤った検出対象を選択すると液面を正しく検出できない場合があります。**

- **底までの距離**
  センサ本体基準面からタンク底面までの距離を入力してください。取付金具使用時のセンサ本体基準面の位置はカタログなどの外形寸法図をご確認ください。
  この位置をゼロ点 (0%) として、タンク底面から液面までの高さを現在値として表示します。

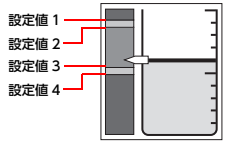


- **上面までの距離**
  センサ本体基準面からタンクの上面までの距離を入力してください。
  % 表示した際に、この位置が 100% となります。



- **表示値スケーリング**
  OFF：液面レベルを高さで表示します。
  ON ：表示値をスケーリングし、体積や質量に換算して表示します。
  スケーリングはタンクの形状を選択するか、多点補正で 32 点までの任意の変換テーブルを入力することができます。
  多点補正については詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。
- **出力論理 1**
  N.O.：現在値が設定値を上回ると制御出力が ON します。
  N.C.：現在値が設定値を下回ると制御出力が ON します。

- **表示灯パターン**
  液面の位置に応じて、リング表示灯の点灯パターンを選択できます。
  また、表示灯の色は現在値画面のカラーバーとも連動しています。



※ 設定値 1 ～ 5 は順不同です。
設定値 1 ＞設定値 2 ＞･･･の順番である必要はありません。

表示灯パターンは設定した制御出力数によって選べるパターン数が変わり、下記から選択してください。
これ以外のパターンにしたい場合は、カスタムを選択してください。カスタムの設定方法については詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。

制御出力数	パターン 1	パターン 2	パターン 3	緑のみ	消灯
0				緑	
1	赤 緑	緑 赤		緑 緑	
2	赤 黄 緑	緑 黄 赤	赤 緑 赤	緑 緑 緑	
3	赤 黄 緑 赤	赤 緑 黄 赤	赤 緑 緑 緑	緑 緑 緑 緑	
4	赤 黄 緑 黄 赤	赤 緑 緑 緑 赤		緑 緑 緑 緑 緑	
5	赤 黄 緑 緑 黄 赤	赤 緑 緑 緑 緑 赤		緑 緑 緑 緑 緑 緑	

アジャスト機能

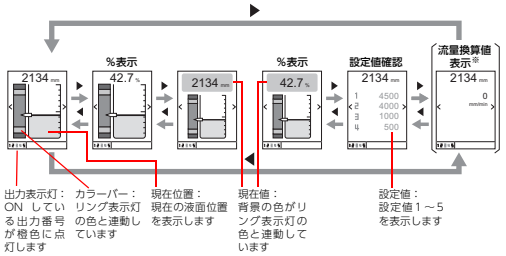
初期設定完了後、アジャスト機能を実施することを推奨します。アジャスト機能を実施することでより安定して検出できます。

手順:
現在値画面で MENU キーを押してメニュー画面に入り、「アジャスト機能」を選択します。

参考
- 詳細は FR シリーズ ユーザーズマニュアルを参照してください。
- 「検出対象」で [油性液体] 選択時または検出が不安定な場合、初期設定完了後にアジャスト機能を実行する画面が表示されます。

基本的な使い方

■ 現在値画面

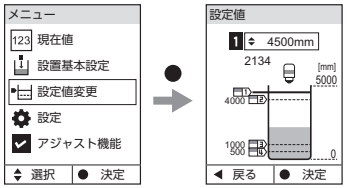


※「流量換算モード」で [ON] 選択時のみ表示されます。

■ 設定値を変更する

現在値画面で MENU キーを押してメニュー画面に入り、設定値変更を選択します。
▲▼キーで設定値を調整し、●決定キーで決定します。

メニュー画面



■ キーロック

キー操作にロックをかけて誤操作を防止する機能です。安易に設定を変えたくない場合などに有効です。
キーロック解除のためにパスワードを要求する場合は、「キーロック方式」を [暗証番号付き] に設定してください。
キーロック実行および解除方法:
■ MENU キー＋▼キーを同時に 3 秒以上長押しします。
「キーロック方式」を [暗証番号付き] に設定している場合、解除時に暗証番号を入力してください。

参考 暗証番号を間違えた時はエラーとなり、キーロック状態のまま通常画面に戻ります。

■ 設定を初期化する

現在値画面で MODE キーを押してメニュー画面に入り、「設定」＞「初期化」を選択します。

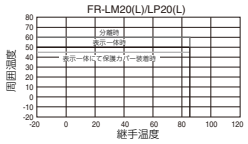
メンテナンス

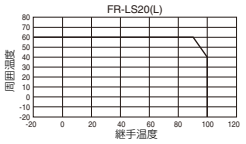
- 必要に応じて取付金具やセンサ本体またはセンサヘッド部底面の堆積物や異物を清掃してください。
- FR-LS20(L) をご使用の場合、フェルール取付具内のガスケット(OP-88920)を1年周期で交換することを推奨します。また、その際フェルール取付具内も必要に応じて柔らかい布などで汚れをふき取ってください。

仕様

型式		標準モデル	薬液モデル	サニタリモデル
		FR-LM(H)20(L)	FR-LP(H)20(L)	FR-LS20(L)
測定範囲 ※1		～ 20m (FR-LM(H)20/LP(H)20/LS20) ～ 15m (FR-LM(H)20L/LP(H)20L/LS20L)		
表示可能範囲 ※1		～ 25m		
測定可能媒体比誘電率 ※2		2 以上		
分解能		1mm		
精度 ※3		～ 0.1m：±10mm　0.1 ～ 10m：±1mm　10 ～ 20m：±2mm		
応答時間		0.4s、1.5s、4s (初期値)、10s		
タンク圧力		-0.1 ～ +1MPa	-0.1 ～ +0.1MPa	-0.1 ～ +1MPa
材質	タンク内部	レンズ：PTFE 内部パッキン：FKM 締結部：SUS304	レンズ：PTFE 内部パッキン：FKM 締結部：PPS	レンズ：PTFE フェルール内部パッキン： EPDM(OP-88920 使用時) フェルール部： SUS316L (OP-88888/88889/89245 使用時)
	筐体 ※7	PPS　PET　PAR	PPS　PPSU	SUS304
接続口径		G1-1/2(40A)	G1-1/2(40A)	2S フェルール (OP-88888/88889 使用時)/ 2.5S フェルール (OP-89245 使用時)
出力 ※7	制御出力数	最大 5		
	制御出力 / 補助出力	NPN/PNP オープンコレクタ (切換式) DC30V 以下、各最大 50mA 残留電圧　1.4V 以下 (50mA 以下) N.O./N.C. 切換式 IO2 は IO-Link と切換式		
	アナログ出力	0-20mA/4-20mA 最大負荷抵抗 260Ω (応答時間：制御出力確定後 0.2s (90% 応答))		
ネットワーク対応		IO-Link v1.1/COM2		
アナログ 出力精度 ※4※7	分解能	1mm		
	ゼロ精度	±0.1mA (ゼロ点= 4mA)		
	F.S. 精度	±0.2mA (フルスケール= 20mA)		
耐環境性	使用周囲温度	表示一体時および分離時表示部： -20 ～+ 50 ℃ (氷結しないこと)※5※6 分離時ヘッド： -20 ～ +60 ℃ (氷結しないこと)※5※6	表示一体時および分離時表示部： -10 ～+ 50 ℃ (氷結しないこと)※5※6 分離時ヘッド： -10 ～ +60 ℃ (氷結しないこと)※5※6	-20 ～+ 60 ℃ (氷結しないこと)※5※6
	使用周囲湿度	～ 85%RH (結露なきこと)		
	使用継手温度	-20 ～+ 85 ℃ (氷結しないこと)※6	-10 ～+ 85 ℃ (氷結しないこと)※6	-20 ～+ 100 ℃ (氷結しないこと)※6
	耐振動	10 ～ 500Hz パワースペクトル密度：0.816G^2 X,Y,Z 方向		
	耐衝撃	100m/s^2 (10G) 16ms パルス　XYZ 各方向 1000 回		
保護構造		IP67(IEC60529)、Enclosure Type 4X(NEMA250)		IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)
保護回路 ※7		電源逆接保護、電源サージ保護、出力過電流保護、出力サージ保護		
電源電圧		DC24V+25%/-20% リップル含む　Class2 または LPS		
消費電流 (アナログ出力込み／負荷電流を除く)		106mA 以下 (FR-LM20(L)) 52mA 以下 (FR-LMH20(L))	98mA 以下 (FR-LP20(L)) 44mA 以下 (FR-LPH20(L))	106mA 以下
質量		約 600g (FR-LM20(L)) 約 650g (FR-LMH20(L))	約 400g (FR-LP20(L)) 約 450g (FR-LPH20(L))	約 900g

※1　推奨取り付けにおける水での保証値。静的な水であれば、レンズ端面まで測定可能です。環境と測定媒体の関係で近距離側の不感領域が発生します。また、最大測定距離が短くなります。
※2　対象物の形態や環境によって測定できない場合があります。
※3　当社検査設備による保証値。お客様の環境によって誤差が発生します。
※4　当社検査設備による負荷抵抗 250Ω 時の保証値。お客様の環境によって誤差が発生します。
※5　各機種の使用温度範囲の詳細は以下になります。
FR-LM20(L)/LP20(L) は「画面の明るさ」で [無操作時消灯] を選択することで、周囲温度規定 +10 ℃の環境まで使用可能です。





※6　FR-LS20(L) にて SIP をおこなう場合、周囲温度 40 ℃以下で、系内温度 130 ℃ 1h 以下にて実施してください。FR-LM20(L)/LP20(L) にて SIP をおこなう場合、電源は OFF にしたうえで、周囲温度 40 ℃以下で、系内温度 130 ℃ 1h 以下にて実施してください。また、必ず当社オプションのフェルール取付具および内部ガスケットを取り付けてください。
※7　FR-LMH20(L)/LPH20(L) を除く。

保証について

1. 対象製品
以下に規定する保証は、当社が製造・販売する製品 (以下「対象製品」という) に適用します。
なお、対象製品に内蔵されているリレーや電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

2. 保証期間
対象製品の保証期間は、貴社のご指定場所に納入後 1 年間とします。

3. 保証範囲
(1) 上記保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご納入日とさせていただきます。
① 取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
② お客様の装置または、ソフトウエアの設計内容など、対象製品以外に起因した故障。
③ 当社以外による改造、修理に起因した故障。
④ 取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載している消耗部品が正しく保守、交換されていれば、防止できたと確認できる故障。
⑤ 当社出荷時の科学・技術水準では、予見が不可能だった事由による故障。
⑥ その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。
(2) 保証範囲は上記 (1) を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害 (装置の損傷、機会損失、逸失利益等) 及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

4. 適用用途
当社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されております。
従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。
ただし、事前に当社までご相談いただき、お客様の責任において製品の仕様をご確認のうえ、定格・性能に対してご了承いただき、必要な安全対策を講じていただく場合は適用可能とさせていただきます。
なお、この場合においても保証範囲は上記と同様といたします。
① 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器等の人命や財産に多大な影響が予想される設備
② 電気、ガス、水道等の公共設備
③ 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用 (FR-LM(H)20(L)/LP(H)20(L) を除く)
④ 上記①及び②に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

J 1040-1

■お問い合わせ
0120-663-000
最寄りの担当営業所に直接つながります。
一部のIP電話からはご利用いただけません。

■情報サービス
www.keyence.co.jp
カタログ、取扱説明書、マニュアル、CADデータ等をダウンロードできます。

■輸出書類サービス
www.keyence.co.jp/yushutsu
輸出に必要な書類をその場でダウンロードできます。

株式会社 キーエンス
センサ事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
記載されている会社名、製品名等は、
それぞれ各社の商標または登録商標です。

センサ1-1036　　2035-1 96M18548

Copyright© 2025 KEYENCE CORPORATION.
All rights reserved.